



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Webový server

SEMESTRÁLNA PRÁCA

Vypracoval: **René Stodola**

Študijná skupina: **5ZYS13**

Predmet: **Úvod do operačných systémov**

Cvičiaci: *Ing. Patrik Rusnák, PhD.*

Obsah

1. Zadanie práce	3
2. Inštalácia virtuálneho stroja	4
2.1. Stiahnutie inštalačného ISO disku.....	4
2.2. Vytvorenie nového stroja vo VirtualBoxe	4
3. Inštalácia operačného systému	6
3.1. Spustenie systému	6
3.2. Sprievodca inštaláciou operačného systému.....	7
3.3. Nastavenie užívateľského prostredia.....	8
3.4. Prvá aktualizácia systému.....	9
4. Spustenie inštalačného skriptu	10
4.1. Prvé spustenie skriptu - inštalácia webového servera, databázového servera a php..	10
4.2. Pridanie nového užívateľa	11
4.3. Vytvorenie domény	12
4.4. Odstránenie užívateľa	13
4.5. Zoznam užívateľov.....	13
4.6. Odinštalovanie webového servera.....	14
5. Záver.....	15

1. Zadanie práce

V rámci semestrálnej práce som si vybral tému inštalácia webového servera. Konkrétne, mojím cieľom je nainštalovať a nakonfigurovať webový server podľa zadania. Zadanie práce znie: „Webový server: pri tomto zadaní je potrebné vytvoriť webový server, ktorý bude obsahovať všetko potrebné pre zavedenie webovej aplikácie. Predpokladá sa použitie príslušného softvéru ako napríklad apache, mariaDB, php, javascript, atď. Dbajte na to, aby ste mali jedno konto pre administrátora servera a minimálne jedno konto pre správcu webovej aplikácie. Predpokladá sa prioritne používanie prostredia príkazového riadku.“

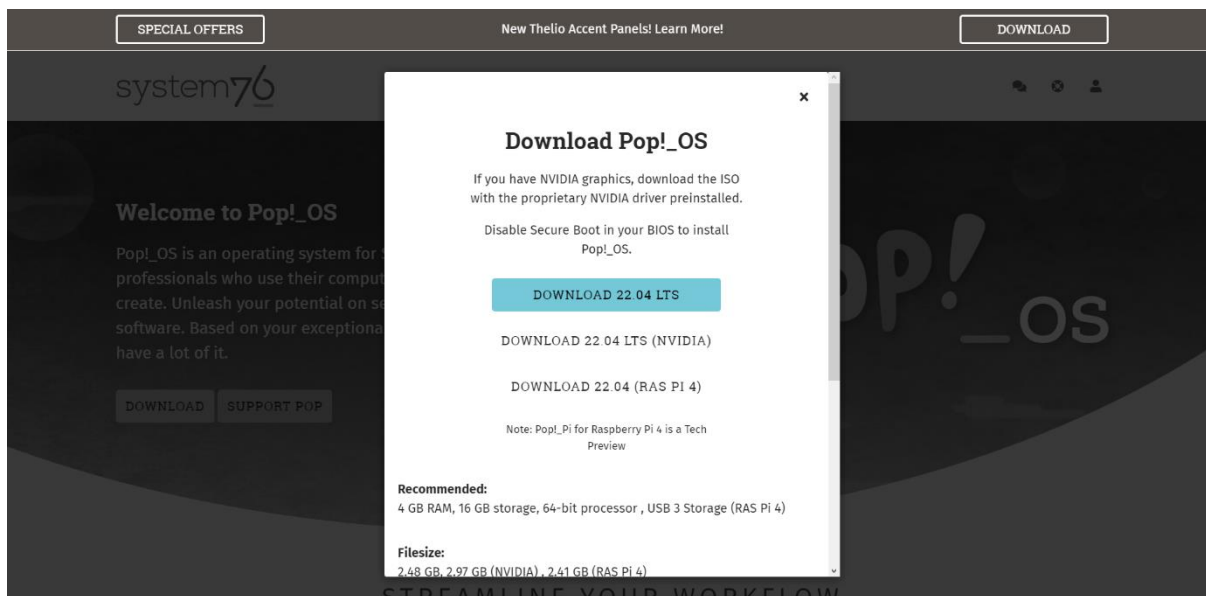
Ako operačný systém pre inštaláciu a konfiguráciu webového servera som zvolil POP_OS!.

2. Inštalácia virtuálneho stroja

Na účely testovania a spustenia skriptov si vytvoríme virtuálny stroj v programe VirtualBox¹, ktorý umožňuje vytvárať a spravovať virtuálne stroje na host'ovskom fyzickom počítači.

2.1. Stiahnutie inštalačného ISO disku

Po nainštalovaní VirtualBoxu, si musíme stiahnuť ISO súbor operačného systému POP_OS² z oficiálnej stránky, ktorý nájdeme v sekcii Download.



Obr. 1 Stiahnutie ISO súboru

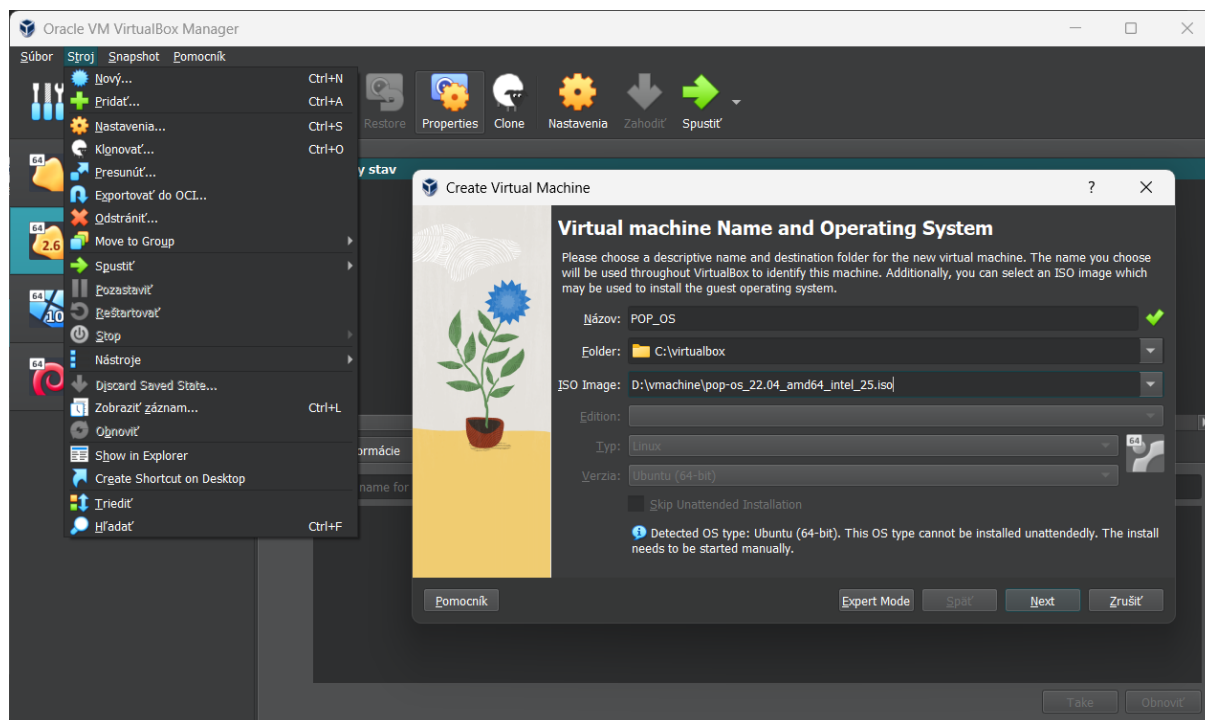
2.2. Vytvorenie nového stroja vo VirtualBoxe

V záložke *Stroj* klikneme na tlačidlo *Nový*.

Následne sa nám otvorí okno kde zadáme názov systému, umiestnenie virtuálneho stroja - folder a vyberieme ISO súbor.

¹ VirtualBox web stránka: <https://www.virtualbox.org/>

² Pop_OS web stránka: <https://pop.system76.com/>

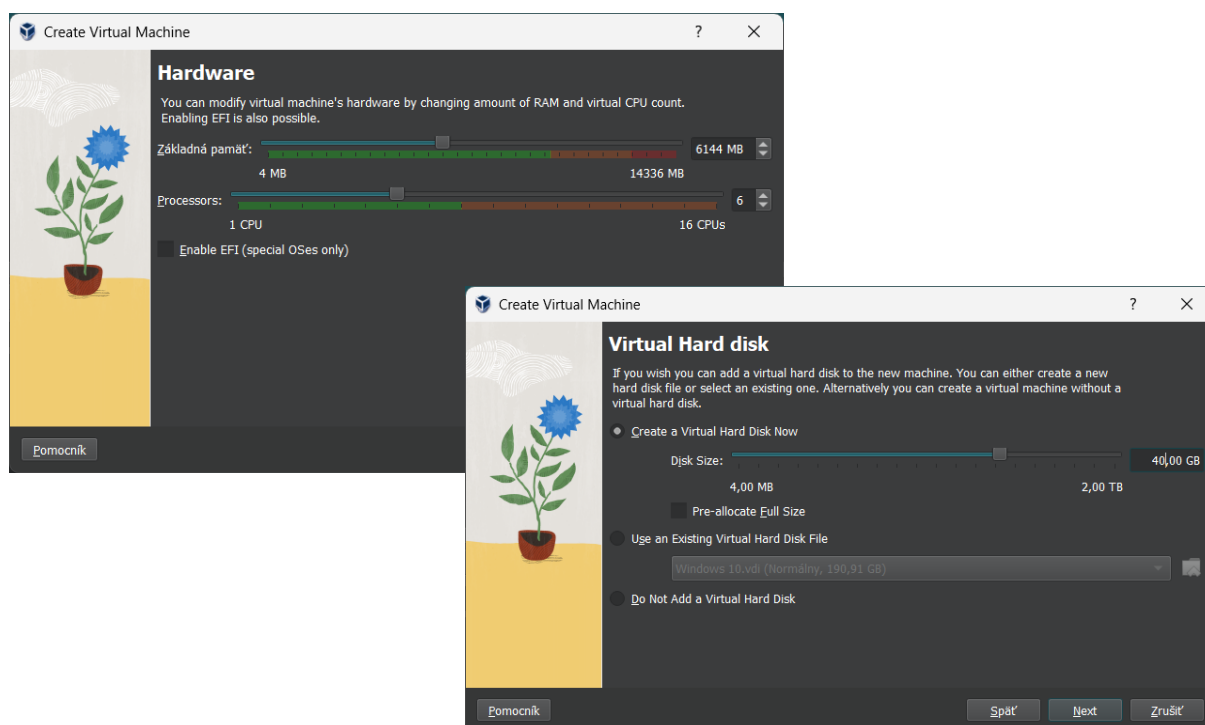


Obr. 2 Vytvorenie virtuálneho stroja

Po kliknutí na tlačidlo Next sa dostaneme do sekcie hardvéru, kde nastavíme parametre nášho virtuálneho stroja.

V prípade inštalácie operačného systému si musíme uvedomiť, že každý operačný systém musí spĺňať minimálne systémové požiadavky, aby mohol správne fungovať. Medzi tieto požiadavky patrí minimálna veľkosť operačnej pamäte RAM, počet jadier procesora, kapacita pevného disku a podobne.

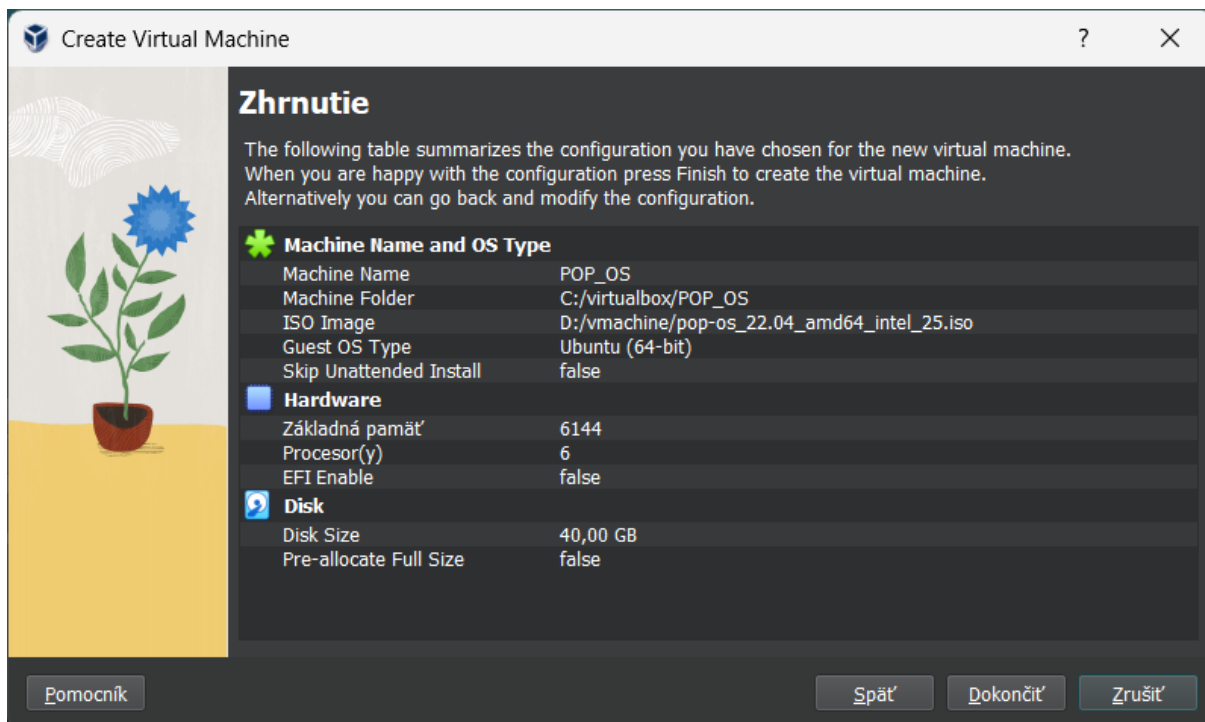
V našom prípade sme zvolili 6GB RAM, 6 jadier procesora a 40GB úložného priestoru, aby sme zabezpečili dostatočný výkon pre náš virtuálny stroj.



Obr. 3 Výber systémových požiadaviek

Po kliknutí na *Next* sa nám vypíšu informácie o systéme a parametre, ktoré sme zadali.

Okno môžeme potvrdiť stlačením tlačidla *Dokončiť*.

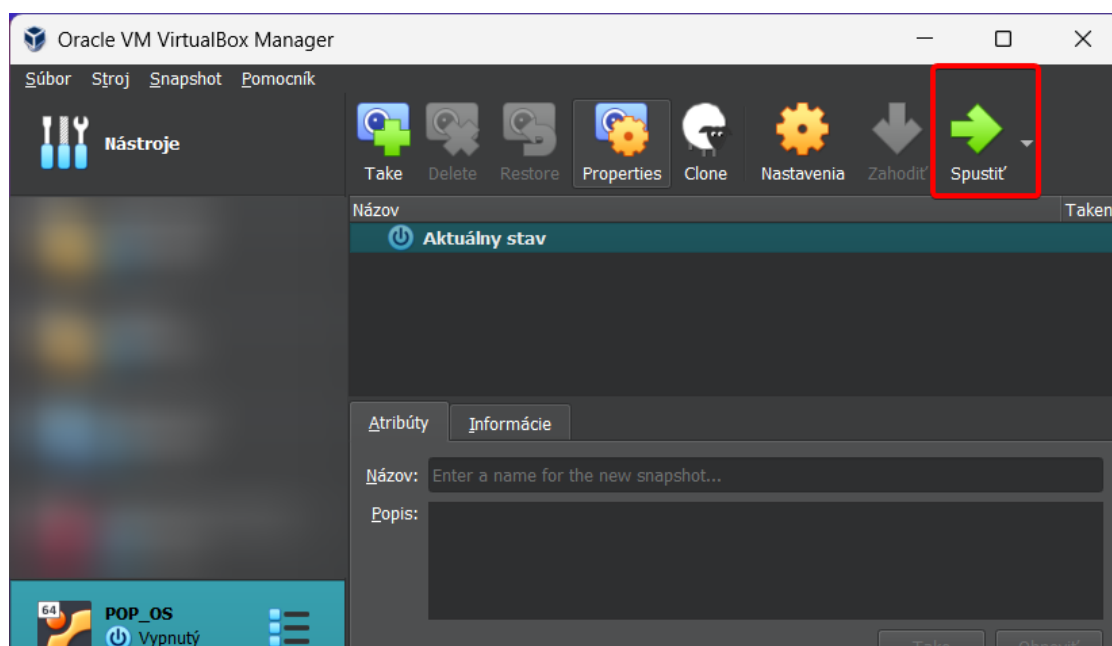


Obr. 4 Zhrnutie konfigurácie

3. Inštalácia operačného systému

3.1. Spustenie systému

Z ľavej časti virtuálnych strojov si vyberieme náš stroj a klikneme na *Spustiť*.

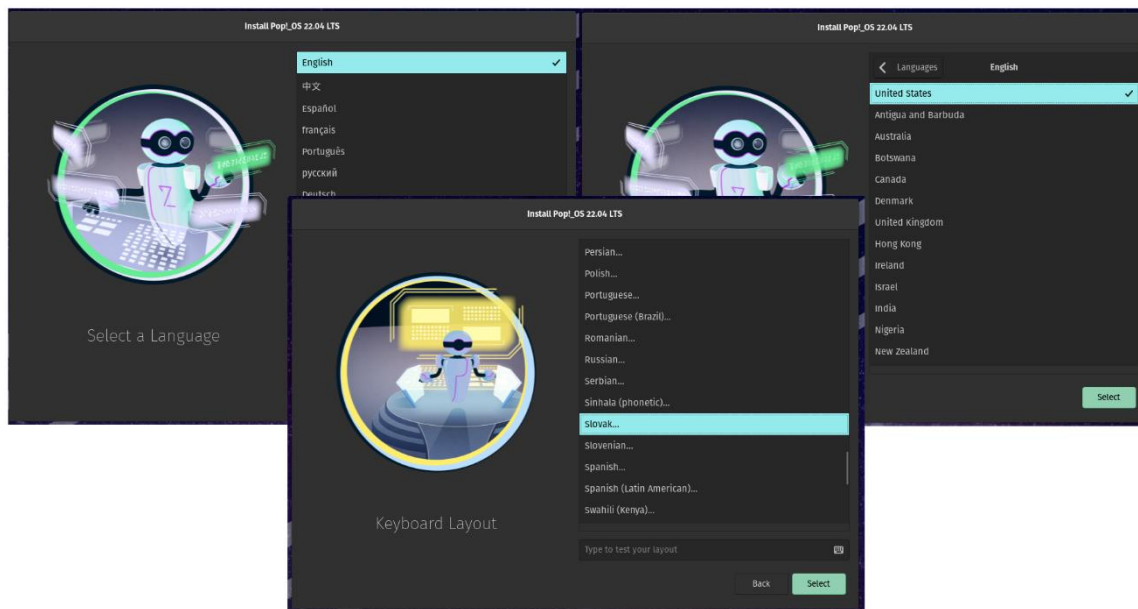


Obr. 5 Prvé spustenie stroja

3.2. Sprievodca inštaláciou operačného systému

Pri prvom spustení virtuálneho stroja sa nám po chvíľke čakania spustí sprievodca inštaláciou, ktorý nás prevedie výberom jazyka a rozložením klávesnice.

V našom prípade sme zvolili Anglický jazyk a Slovenské rozloženie klávesnice.



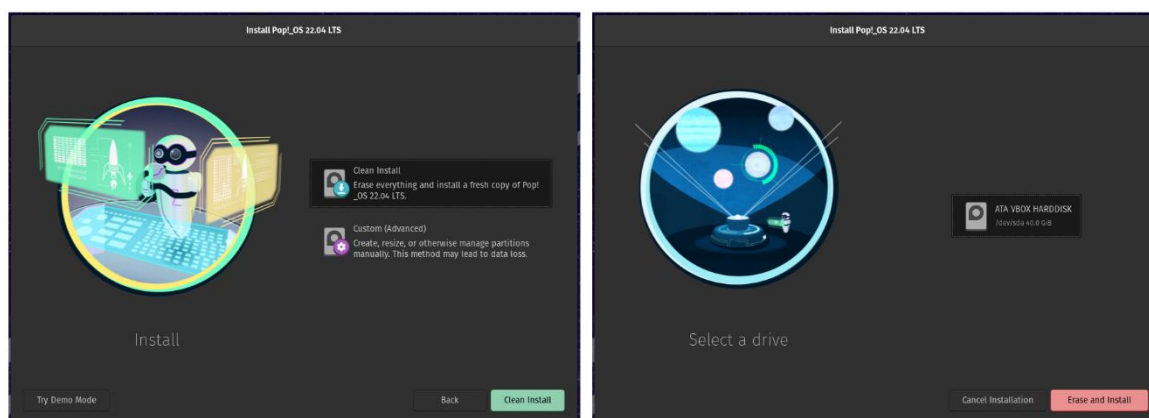
Obr. 6 Jazyk a rozloženie klávesnice

V ďalšej časti vyberáme možnosť inštalácie.

Prvá možnosť, Clean install, vymaže celý pevný disk a nastaví ho na používanie so systémom.

Druhá možnosť, Custom (Advanced), umožňuje manuálne upraviť a prideliť miesto na pevnom disku. Táto možnosť sa hodí pre používateľov, ktorí majú špecifické požiadavky na rozdelenie miesta na disku, v úmysle povoliť „dual boot“³.

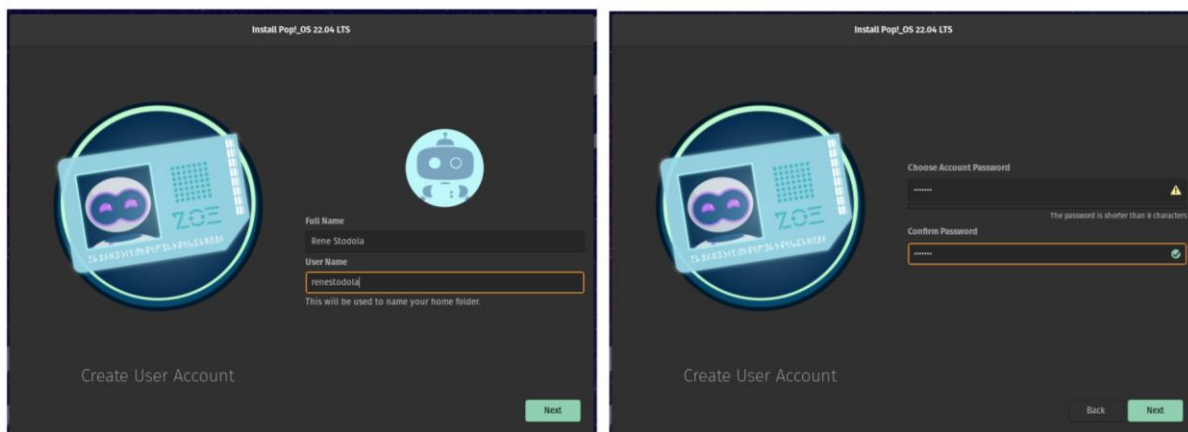
Klikneme na tlačidlo Clean install a následne vyberieme ATA VBOX disk a potvrdíme stlačením Erase and Install



Obr. 7 Inštalácia a výber disku

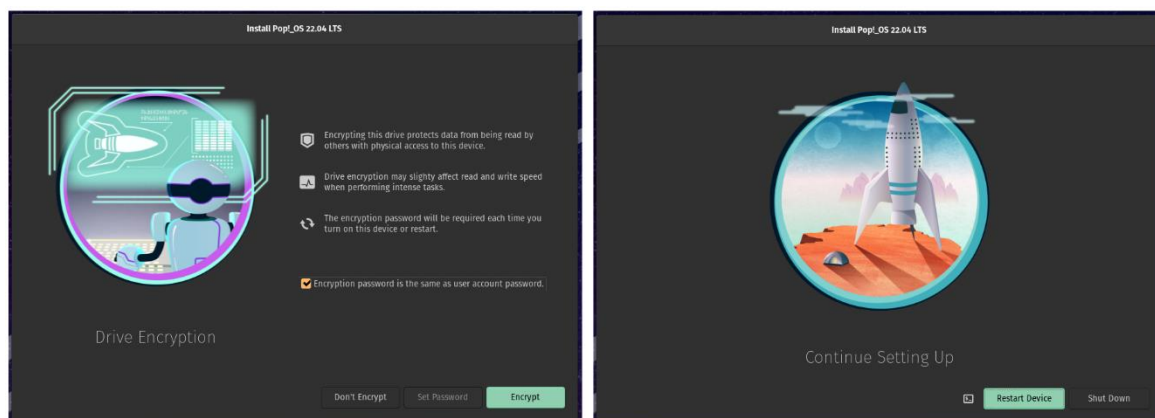
³ dual boot - používanie dvoch alebo viacerých operačných systémov na jednom zariadení

Dostávame sa do sekcie, v ktorej vytvárame prvého užívateľa. Zadáme Meno a priezvisko a po kliknutí na *Next* si nastavíme heslo.



Obr. 8 Vytvorenie užívateľa

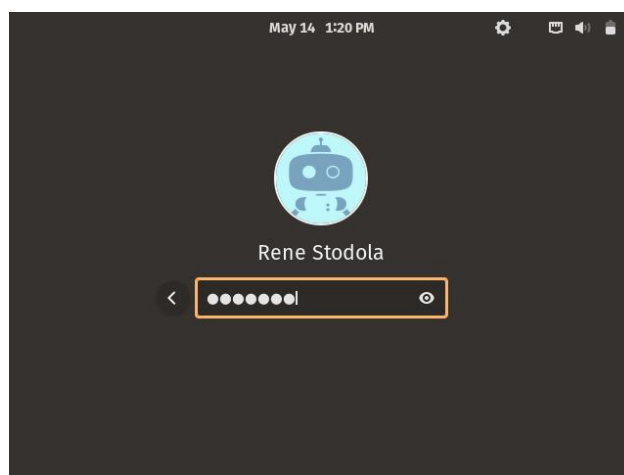
Po kliknutí na *Next* sa dostávame do sekcie šifrovania disku. V našom prípade sme zvolili *Don't Encrypt* aby sme urýchlili spúšťanie systému. Následne zariadenie reštartujeme.



Obr. 9 Šifrovanie disku

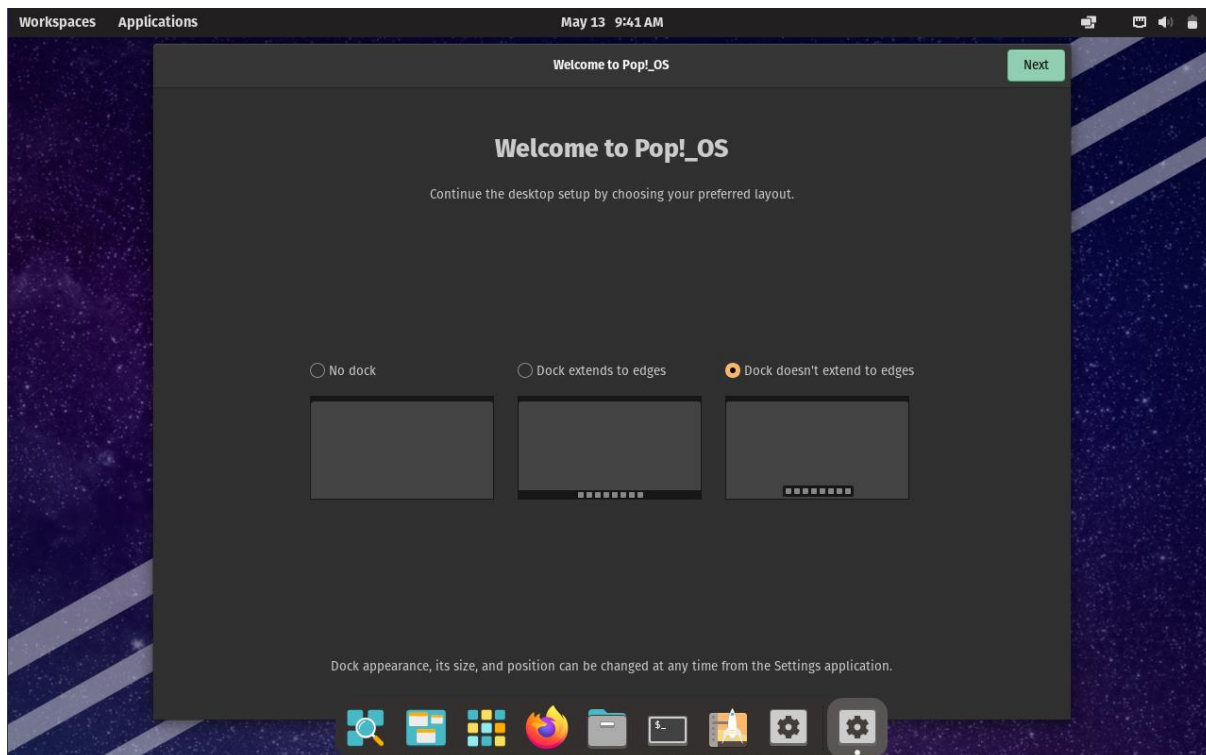
3.3. Nastavenie užívateľského prostredia

Po reštarte systému sa nám zobrazí okno na prihlásenie.



Obr. 10 Prihlásenie užívateľa

Po prihlásení sme vítaný nastavením používateľského rozhrania. V našom prípade sme klikali tlačidlo *Next* až kým sme všetko potvrdili.



3.4. Prvá aktualizácia systému

Po úspešnej inštalácii operačného systému môže nastať situácia, kedy niektoré aplikácie nebudú aktuálne, pretože použitý ISO súbor môže byť zastaraný. V tomto prípade je nutné vykonať prvú aktualizáciu systému, aby sme zabezpečili správne fungovanie aplikácií a celého systému ako takého.

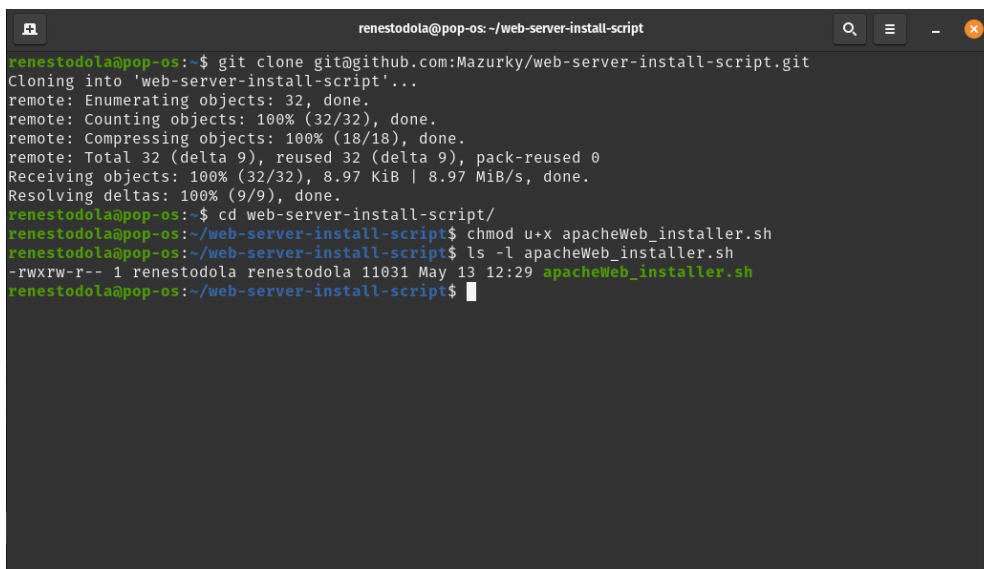
Aktualizáciu vykonáme spustením príkazu „*sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y*“ v terminály, kde budeme vyzvaný aby sme zadali naše heslo.

```
renestodola@pop-os: ~  
renestodola@pop-os:~$ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y  
Hit:1 http://apt.pop-os.org/proprietary jammy InRelease  
Hit:2 http://apt.pop-os.org/release jammy InRelease  
Hit:3 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy InRelease  
Hit:4 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy-security InRelease  
Hit:5 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy-updates InRelease  
Hit:6 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
117 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Calculating upgrade... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  jq libjq1 libonig5 libprotobuf-c1 systemd-hwe-hwdb  
The following packages will be upgraded:  
  alsa-ucm-conf appport apt apt-utils bind9-dnswriter bind9-host bind9-libs  
  distro-info-data dnsmasq-base firefox firmware-manager-notify  
  firmware-manager-shared fwupd ghostscript ghostscript-x  
  gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 gir1.2-webkit2-4.0 git git-man  
  gnome-control-center gnome-control-center-data gnome-control-center-faces  
  gnome-shell-extension-system76-power gstreamer1.0-pipewire im-config
```

Obr. 11 Aktualizácia systému

4. Spustenie inštalačného skriptu

Ako prvé si musíme stiahnuť skript a požadované súbory z nášho github repozitára. V našom prípade máme github repozitár súkromný, takže do terminálu zadáme príkaz „*git clone git@github.com:renestodola/web-server-install-script.git*“. Následne zmeníme adresár príkazom „*cd web-server-install-script*“ a nastavíme skriptu práva na spúšťanie „*chmod u+x apacheWeb_installer.sh*“.

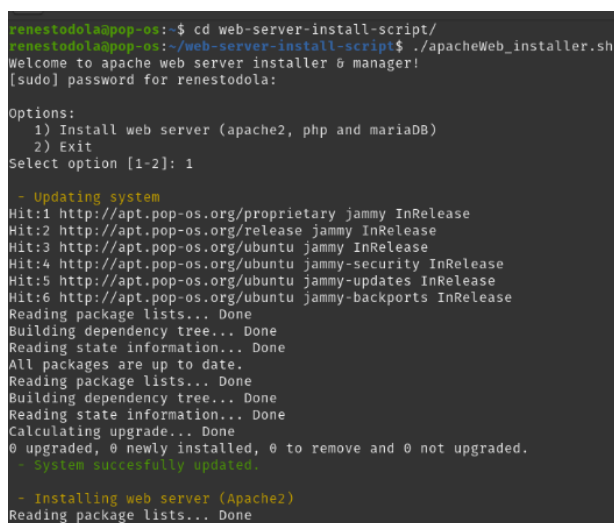


```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install-script
renestodola@pop-os:~$ git clone git@github.com:Mazurky/web-server-install-script.git
Cloning into 'web-server-install-script'...
remote: Enumerating objects: 32, done.
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 32 (delta 9), reused 32 (delta 9), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (32/32), 8.97 KiB | 8.97 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9/9), done.
renestodola@pop-os:~$ cd web-server-install-script/
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ chmod u+x apacheWeb_installer.sh
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ ls -l apacheWeb_installer.sh
-rwxrwxr-- 1 renestodola renestodola 11031 May 13 12:29 apacheWeb_installer.sh
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$
```

Obr. 12 Stiahnutie skriptu a nastavenie práv

4.1. Prvé spustenie skriptu - inštalácia webového servera, databázového servera a php

Pri prvom spustení skriptu sa nám zobrazia na výber 2 možnosti: *Exit* - v prípade ak sme skript spustili omylom a *Install web server*, ktorý nám nainštaluje požadované balíčky. Akciu na vykonanie vyberieme napísaním čísla pred možnosťou a potvrdíme enterom.



```
renestodola@pop-os:~$ cd web-server-install-script/
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ ./apacheWeb_installer.sh
Welcome to apache web server installer & manager!
[sudo] password for renestodola:

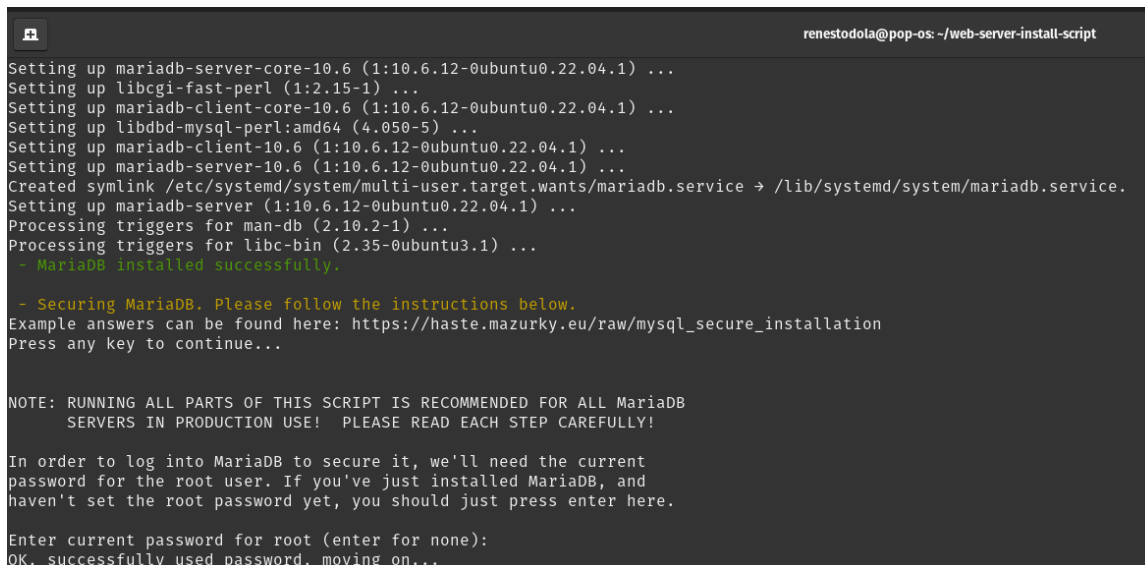
Options:
  1) Install web server (apache2, php and mariaDB)
  2) Exit
Select option [1-2]: 1

- Updating system
Hit:1 http://apt.pop-os.org/proprietary jammy InRelease
Hit:2 http://apt.pop-os.org/release jammy InRelease
Hit:3 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy InRelease
Hit:4 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:5 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:6 http://apt.pop-os.org/ubuntu jammy-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
- System succesfully updated.

- Installing web server (Apache2)
Reading package lists... Done
```

Obr. 13 Inštalácia webového servera

Pri inštalácii databázového servera sa dostaneme do stavu kde budeme musieť zodpovedať pár otázok na zabezpečenie databázového servera.



```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install-script
Setting up mariadb-server-core-10.6 (1:10.6.12-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...
Setting up mariadb-client-core-10.6 (1:10.6.12-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up libdbd-mysql-perl:amd64 (4.050-5) ...
Setting up mariadb-client-10.6 (1:10.6.12-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up mariadb-server-10.6 (1:10.6.12-0ubuntu0.22.04.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.
Setting up mariadb-server (1:10.6.12-0ubuntu0.22.04.1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
- MariaDB installed successfully.

- Securing MariaDB. Please follow the instructions below.
Example answers can be found here: https://haste.mazurky.eu/raw/mysql_secure_installation
Press any key to continue...

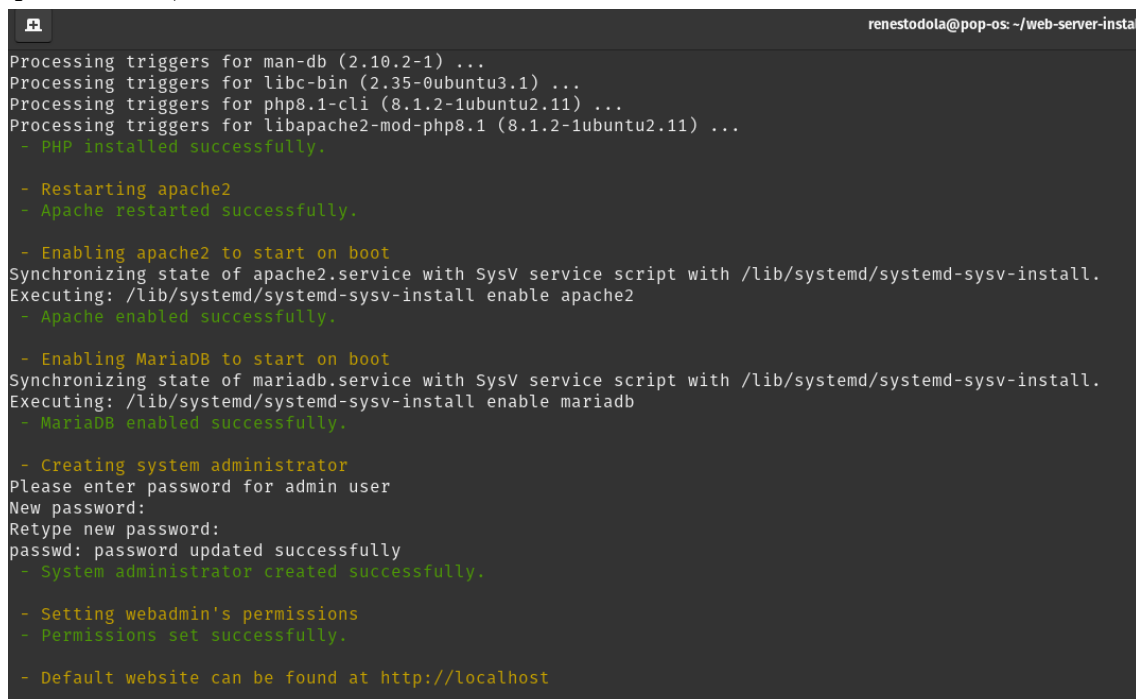
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
```

Obr. 14 Zabezpečenie mariadb

Po nainštalovaní PHP nás systém vyzve na zadanie hesla pre Administrátora servera a následne môžeme otestovať funkčnosť php a databázového servera na zadanej adrese vo výstupe (<http://localhost>).



```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
Processing triggers for php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.11) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.1 (8.1.2-1ubuntu2.11) ...
- PHP installed successfully.

- Restarting apache2
- Apache restarted successfully.

- Enabling apache2 to start on boot
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
- Apache enabled successfully.

- Enabling MariaDB to start on boot
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
- MariaDB enabled successfully.

- Creating system administrator
Please enter password for admin user
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
- System administrator created successfully.

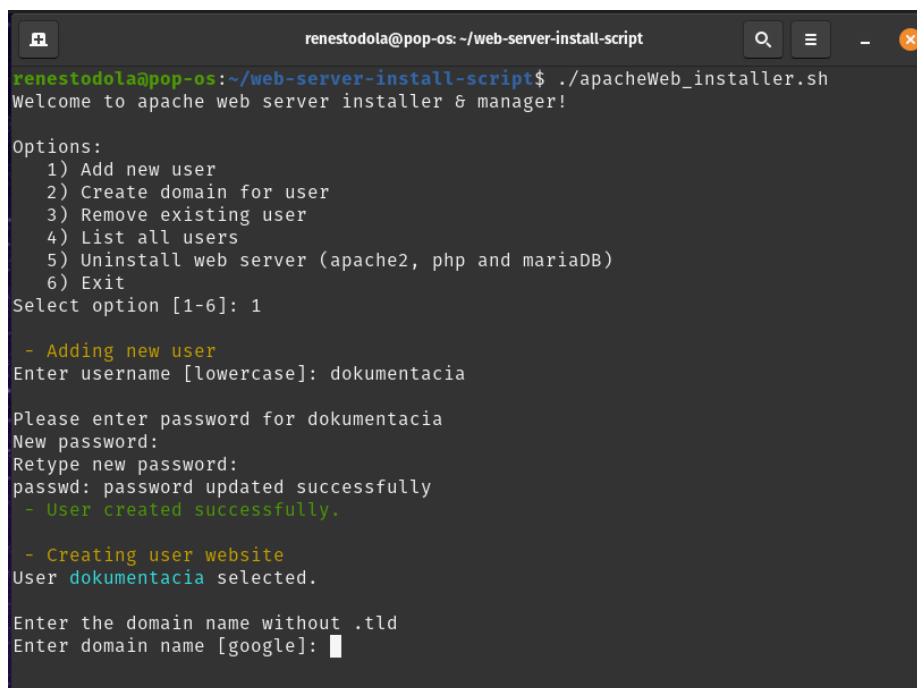
- Setting webadmin's permissions
- Permissions set successfully.

- Default website can be found at http://localhost
```

Obr. 15 Výstup z konzoly - úspešne nainštalované

4.2. Pridanie nového užívateľa

Pri vybraní možnosti Pridanie nového užívateľa (Add new user), nás systém vyzve na zadanie prihlasovacieho mena a následne na zadanie hesla. Po vytvorení užívateľa sa začína sekcia vytvárania domény pre užívateľa.



```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install-script
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ ./apacheWeb_installer.sh
Welcome to apache web server installer & manager!

Options:
  1) Add new user
  2) Create domain for user
  3) Remove existing user
  4) List all users
  5) Uninstall web server (apache2, php and mariaDB)
  6) Exit
Select option [1-6]: 1

- Adding new user
Enter username [lowercase]: dokumentacia

Please enter password for dokumentacia
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
- User created successfully.

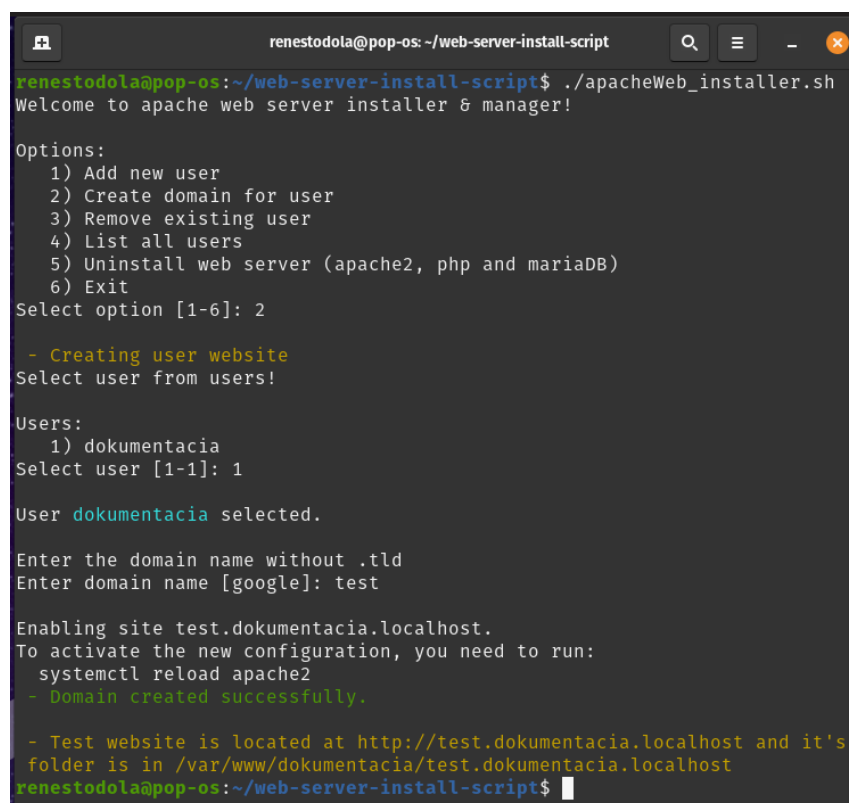
- Creating user website
User dokumentacia selected.

Enter the domain name without .tld
Enter domain name [google]:
```

Obr. 16 Vytvorenie užívateľa

4.3. Vytvorenie domény

Pri vybraní možností Vytvorenie domény (Create domain for user) sa nám vypíše zoznam užívateľov, z ktorých si môžeme následne vybrať jedného a vytvoriť tak „jeho“ doménu. Po zadání domény sa na výstup vypíše predvolená stránka.



```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install-script
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ ./apacheWeb_installer.sh
Welcome to apache web server installer & manager!

Options:
  1) Add new user
  2) Create domain for user
  3) Remove existing user
  4) List all users
  5) Uninstall web server (apache2, php and mariaDB)
  6) Exit
Select option [1-6]: 2

- Creating user website
Select user from users!

Users:
  1) dokumentacia
Select user [1-1]: 1

User dokumentacia selected.

Enter the domain name without .tld
Enter domain name [google]: test

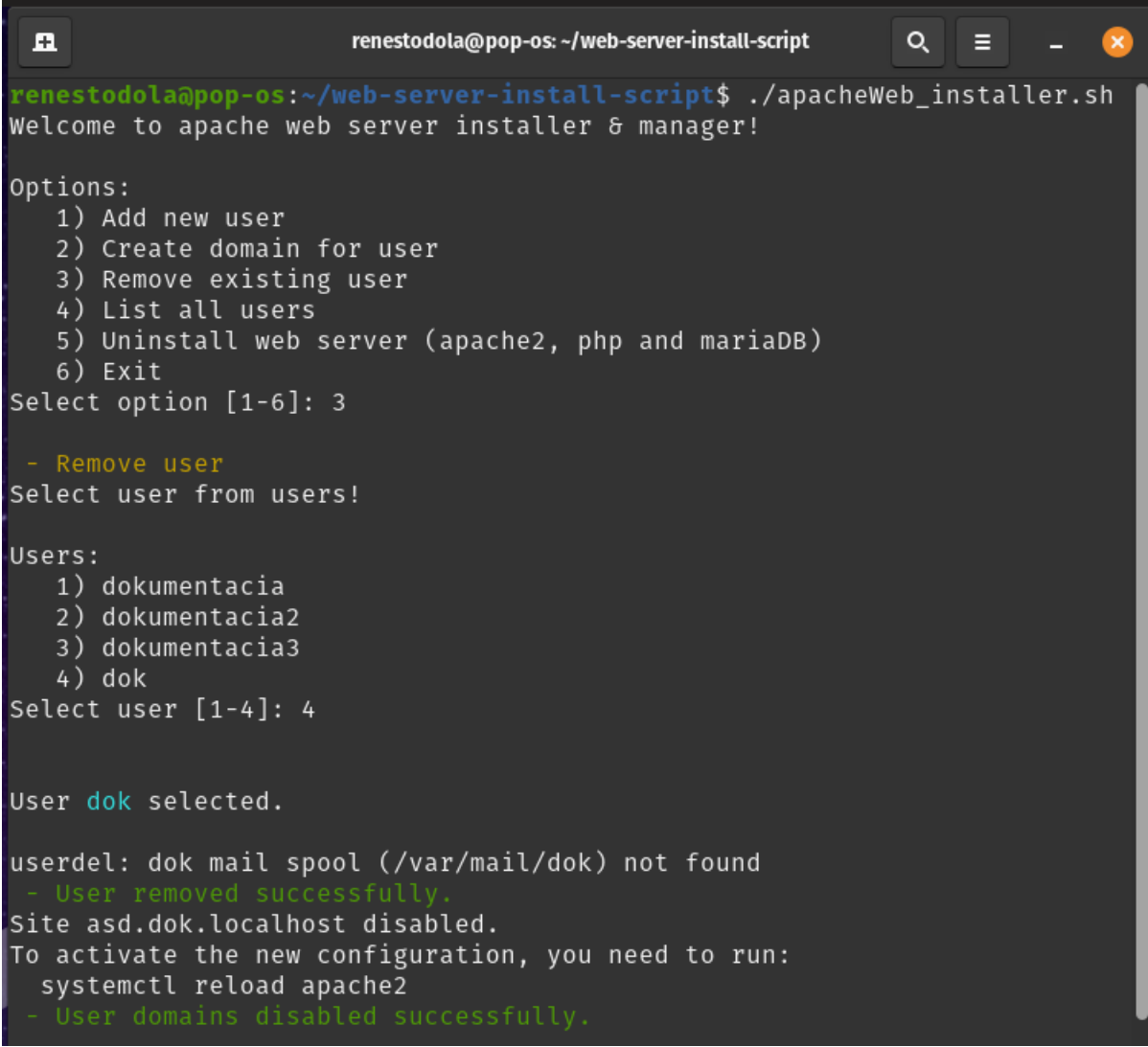
Enabling site test.dokumentacia.localhost.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
- Domain created successfully.

- Test website is located at http://test.dokumentacia.localhost and it's
  folder is in /var/www/dokumentacia/test.dokumentacia.localhost
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$
```

Obr. 17 Vytvorenie domény

4.4. Odstránenie užívateľa

Pri vybraní možnosti Odstránenie užívateľa (Remove existing user) sa nám vypíše zoznam užívateľov. Pri výbere užívateľa a po stlačení enteru sa užívateľ a jeho www priečinok natrvalo odstraňuje.



```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install-script
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ ./apacheWeb_installer.sh
Welcome to apache web server installer & manager!

Options:
  1) Add new user
  2) Create domain for user
  3) Remove existing user
  4) List all users
  5) Uninstall web server (apache2, php and mariaDB)
  6) Exit
Select option [1-6]: 3

- Remove user
Select user from users!

Users:
  1) dokumentacia
  2) dokumentacia2
  3) dokumentacia3
  4) dok
Select user [1-4]: 4

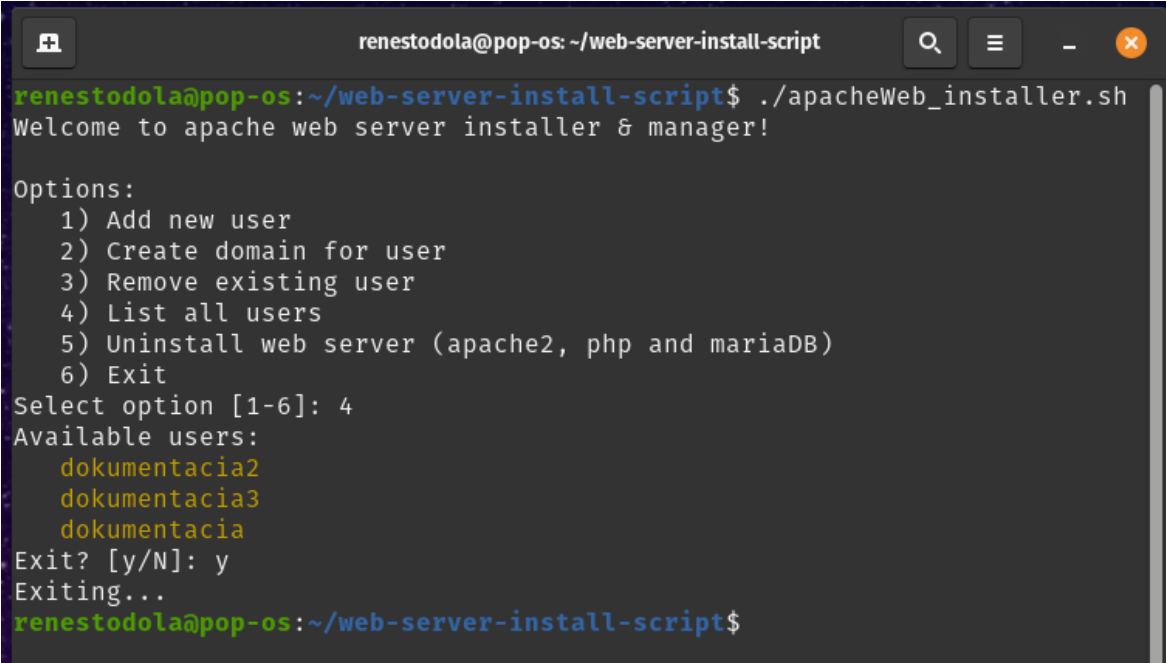
User dok selected.

userdel: dok mail spool (/var/mail/dok) not found
- User removed successfully.
Site asd.dok.localhost disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
- User domains disabled successfully.
```

Obr. 18 Odstránenie užívateľa

4.5. Zoznam užívateľov

Pri vybraní možnosti Zoznam užívateľov (List all users) sa na terminál vypíše zoznam užívateľov, ktorý boli vytvorený za pomoci tohto skriptu, teda majú vytvorenú webstránku.



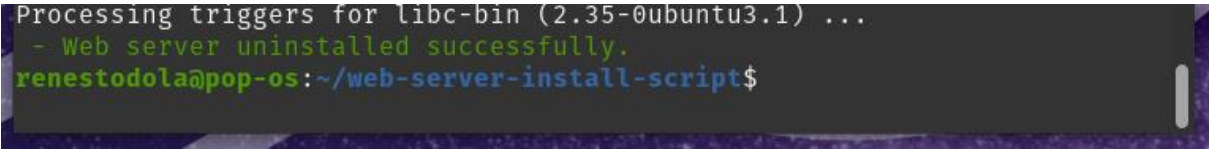
```
renestodola@pop-os: ~/web-server-install-script
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$ ./apacheWeb_installer.sh
Welcome to apache web server installer & manager!

Options:
 1) Add new user
 2) Create domain for user
 3) Remove existing user
 4) List all users
 5) Uninstall web server (apache2, php and mariaDB)
 6) Exit
Select option [1-6]: 4
Available users:
dokumentacia2
dokumentacia3
dokumentacia
Exit? [y/N]: y
Exiting...
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$
```

Obr. 19 Zoznam užívateľov

4.6. Odinštalovanie webového servera

Pri vybraní možnosti Odinštalovanie webového servera (Uninstall web server) sa odinštalujú všetky programy, ktoré boli nainštalované, pričom dáta v priečinku /var/www sa nevymažú.



```
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
- Web server uninstalled successfully.
renestodola@pop-os:~/web-server-install-script$
```

Obr. 20 Výpis po odinštalovaní web servera

5. Záver

V prvom kroku semestrálnej práce sme úspešne nainštalovali operačný systém Pop_OS na VirtualBox. Pri tomto kroku sme sa museli zamerať na rôzne požiadavky, ako napríklad správne nastavenie virtuálneho stroja a výber vhodnej verzie systému. Po dokončení inštalácie sme prešli k ďalšej časti práce, a to k ukážke skriptu.

Aby sme úspešne splnili zadanú úlohu, bolo pre nás dôležité pochopiť, ako má skript fungovať a aké požiadavky musí spĺňať. Podrobne sme si vysvetlili každú časť skriptu, ktoré nám zaručia úspešnú inštaláciu webového servera a správu užívateľov webového servera.